

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

ХАРКІВСЬКИЙ
НАЦІОНАЛЬНИЙ
УНІВЕРСИТЕТ
РАДІОЕЛЕКТРОНІКИ

Кафедра «Програмна інженерія»

ЗВІТ

до лабораторної роботи №1 з дисципліни

«Аналіз та рефакторинг коду»

На тему: «Розробка Vision and Scope»

Виконав:

ст. гр. ПЗПІ-22-9

Терновський Денис

Перевірив:

Дашенков Д. С.

Харків 2024

Vision and Scope Document

for

Smart lamp with task reminder

Version 1.0 approved

Prepared by Терновський Денис

Харківський Національний Університет Радіоелектроніки

01.01.2025

Table of Contents

Revision History

Name	Date	Reason For Changes	Version
Терновський Денис	10.11.2024	Початкова версія документа	1.0

- **Business Requirements**

- **Background**

Інтелектуальна система **TaskLamp** є сучасним проєктом, спрямованим на створення автоматизованого рішення для відображення завдань та часу, що допомагає користувачам організовувати свій день. Основна ідея — надати зручний спосіб нагадувати про завдання у побуті, офісі або інших умовах.

Система дозволяє виводити поточний час та список завдань на дисплей, а у випадку їх відсутності — періодично показувати повідомлення "**Завдань не знайдено**". Завдяки інтеграції з RGB LED стрічкою, пристрій дозволяє налаштовувати освітлення, що створює приємну атмосферу та доповнює функціонал пристрою. У майбутньому можливе підключення до сервера для отримання даних про завдання та дистанційного керування параметрами освітлення.

TaskLamp сприяє підвищенню продуктивності, організації часу та створенню комфортного середовища для користувачів.

- **Business Opportunities**

На сучасному ринку представлені подібні рішення, такі як інтелектуальні органайзери та пристрої для розумного дому, однак вони часто є дорогими або обмежені у функціональності. **TaskLamp** вирізняється серед них своєю доступністю, стильним дизайном та можливістю гнучкої адаптації під потреби користувачів завдяки інтеграції з сервером.

Особливості монетизації:

- **Платні підписки на розширений функціонал:** автоматична синхронізація завдань із хмарними сервісами, персоналізовані рекомендації для організації часу та інтеграція з популярними додатками для управління завданнями.
- **Додаткові функції для розумного дому:** інтеграція з іншими пристроями (розумні лампи, термостати), створення сценаріїв автоматизації, наприклад, зміна кольору RGB стрічки в залежності від часу доби чи настрою.
- **Співпраця з корпоративними клієнтами:** налаштування пристрою для офісів, що дозволяє колективно відображати плани, дедлайни чи робочі події.

Орієнтованість на ринок: Продукт розрахований на користувачів, які прагнуть покращити організацію свого часу та створити комфортне середовище для роботи й відпочинку. Завдяки популярності рішень для **smart home**, **TaskLamp** має великий потенціал для залучення широкої аудиторії, пропонуючи поєднання інноваційних функцій, зручності та доступності.

- **Business Objectives and Success Criteria**

Віхи проєкту:

1. **ВО-1: Розробка та тестування базової версії пристрою протягом 6 місяців.**

- Завершити дизайн інтерфейсу екрану та реалізувати базову функціональність пристрою (відображення часу, завдань, fallback-тексту "Завдань не знайдено").
 - Провести альфа-тестування серед обраної групи користувачів для перевірки функціональності та зручності використання.
- 2. BO-2: Інтеграція RGB LED стрічки та базових серверних функцій до кінця першого року.**
- Реалізувати зміну кольору стрічки через локальні налаштування.
 - Підготувати серверну інфраструктуру для отримання даних про завдання та віддаленого керування пристроєм.
- 3. BO-3: Збір щонайменше 200 відгуків користувачів протягом 9 місяців після запуску.**
- Запуск кампанії зворотного зв'язку через додаток, сайт або соціальні мережі.
 - Аналіз отриманих відгуків для вдосконалення продукту.

Критерії успіху:

- 1. SC-1: Досягнення мінімум 500 активних користувачів протягом 3 місяців після запуску.**
- Реалізація маркетингової стратегії для залучення користувачів, включно з рекламою в соціальних мережах.
 - Партнерство з технічними блогерами для створення оглядів пристрою.
- 2. SC-2: Отримання середнього рейтингу 4 із 5 балів на основі відгуків протягом 6 місяців після запуску.**
- Забезпечення стабільної роботи пристрою та швидке усунення помилок.
 - Впровадження змін на основі побажань користувачів.
- 3. SC-3: Залучення щонайменше 5 партнерів серед компаній у сфері розумного дому або інноваційних гаджетів протягом першого року.**
- Встановлення партнерських відносин з компаніями, які можуть інтегрувати свої продукти з пристроєм TaskLamp.
 - Розробка спільних акцій та програм лояльності для розширення аудиторії.

Ці віхи та критерії успіху допоможуть чітко окреслити шлях до реалізації **TaskLamp** та забезпечити його конкурентоспроможність на ринку.

- **Customer and Market Needs**

Сучасні користувачі орієнтовані на інноваційні рішення, які дозволяють оптимізувати організацію часу та виконання завдань. Вони прагнуть підвищити свою продуктивність, зробити побут комфортнішим та створити гармонійне середовище для роботи і відпочинку.

Основні запити користувачів:

1. Ефективне управління часом:

- Зручне відображення списку завдань та часу в реальному часі.
- Можливість швидко перевірити, які завдання залишаються актуальними.
- Інтеграція з сервісами планування для автоматичного оновлення списку завдань.

2. Підвищення зручності та автоматизація:

- Автоматичне перемикання між режимами (завдання, час, повідомлення "Завдань не знайдено").
- Можливість змінювати кольори RGB стрічки залежно від настрою, часу доби чи спеціальних подій.
- Віддалене управління через мобільний додаток або сервер.

3. Естетичність та індивідуалізація:

- Налаштування світлових ефектів RGB стрічки для створення комфортної атмосфери.
- Мінімалістичний дизайн, що легко вписується в інтер'єр.

4. Інтеграція з іншими розумними пристроями:

- Взаємодія з екосистемами розумного дому, наприклад, зміна освітлення під час активації інших гаджетів.
- Отримання повідомлень про важливі події чи нагадування.

Вплив розумних технологій: Популярність IoT-пристроїв стимулює розробку інноваційних рішень, таких як **TaskLamp**, що дозволяють користувачам:

- Економити час, отримуючи всю необхідну інформацію у зручному форматі.

- Підвищити комфорт у повсякденному житті завдяки автоматизації завдань.
- Створити унікальну атмосферу завдяки персоналізованим налаштуванням освітлення.

Таким чином, **TaskLamp** відповідає сучасним трендам організації часу та створення розумних рішень для дому. Він поєднує функціональність, зручність та стиль, забезпечуючи користувачів інноваційним підходом до організації їхнього дня.

- **Business Risks**

Цей проєкт спрямований на розробку інтелектуальної системи **TaskLamp**, яка дозволяє ефективно відображати час та завдання, автоматизувати нагадування і створювати комфортне середовище для роботи та відпочинку.

Основні ризики:

1. Висока конкуренція на ринку розумних IoT-рішень:

- Багато пристроїв пропонують схожі функції, як-от відображення часу або інтеграція з іншими гаджетами. Для успішного виділення на ринку важливо створити унікальну ціннісну пропозицію, яка включає:
 - Простий та інтуїтивно зрозумілий інтерфейс пристрою.
 - Налаштування RGB LED стрічки для персоналізації атмосфери.
 - Інтеграцію з популярними додатками для планування завдань.
 - Резервний текст "**Завдань не знайдено**", який робить пристрій зрозумілим у будь-яких умовах.
 - Майбутню можливість віддаленого керування через сервер.

2. Недовіра до обробки даних про завдання:

- Користувачі можуть побоюватися за конфіденційність своїх персональних даних. Для мінімізації цього ризику важливо:
 - Використовувати сучасні методи шифрування для захисту даних.

- Забезпечити прозору політику конфіденційності, яка пояснює, як дані обробляються та гарантує, що вони не передаються третім сторонам без згоди користувачів.

3. Складність інтеграції з іншими системами:

- Невідповідність стандартів між різними екосистемами розумного дому може ускладнити інтеграцію. Для подолання цього ризику важливо:
 - Забезпечити відповідність пристрою міжнародним протоколам зв'язку для IoT (наприклад, MQTT, ZigBee).
 - Створити відкритий API для розширення можливостей інтеграції.

Урахування цих ризиків дозволить створити **TaskLamp**, що стане надійним, безпечним та конкурентоспроможним рішенням. Цей пристрій допоможе користувачам ефективно організовувати свій час, підвищуючи зручність та створюючи приємну атмосферу завдяки адаптивному освітленню

• Vision of Solution

Vision Statement

TaskLamp — це інтелектуальний пристрій, створений для організації часу та управління завданнями, який дозволяє користувачам ефективно планувати свій день, відображаючи актуальну інформацію у зрозумілому та зручному форматі. Пристрій інтегрується з RGB LED стрічкою та в майбутньому — із сервером, забезпечуючи автоматизацію процесів і можливість персоналізації.

TaskLamp дозволяє користувачам:

- Відображати поточний час і список завдань.

- Автоматично показувати повідомлення "**Завдань не знайдено**", якщо список порожній.
- Налаштовувати кольори RGB LED стрічки для створення комфортної атмосфери.
- В майбутньому — синхронізувати дані із серверами чи мобільними додатками для інтеграції з іншими інструментами планування.

Особливості системи:

- Інтеграція з екосистемами розумного дому для автоматизації роботи пристроїв (наприклад, зміна кольорів LED стрічки залежно від часу доби).
- Використання прогнозувальних алгоритмів для оптимізації нагадувань про завдання.
- Простий та інтуїтивно зрозумілий інтерфейс, що дозволяє отримувати потрібну інформацію швидко й зручно.

Ця інноваційна система сприяє підвищенню продуктивності, зручності та естетичності у повсякденному житті, допомагаючи користувачам економити час і зусилля. **TaskLamp** підтримує сучасні екологічні принципи, мінімізуючи зайве споживання енергії через адаптивне налаштування освітлення та автоматизовані процеси.

- **Major Features**

- **MF-1: Відображення завдань та часу**

TaskLamp забезпечує відображення актуального списку завдань та поточного часу у режимі реального часу. У разі відсутності завдань на екрані автоматично з'являється повідомлення "**Завдань не знайдено**".

- **MF-2: Налаштування RGB LED стрічки**

Користувачі можуть налаштовувати кольори та ефекти RGB LED стрічки для створення комфортної атмосфери. У майбутньому планується можливість керування через мобільний додаток або сервер.

- **MF-3: Нагадування про важливі завдання**

Система надає користувачам сповіщення про важливі завдання або події, які наближаються до дедлайну, допомагаючи ефективно управляти часом.

- **MF-4: Інтеграція з іншими IoT-пристроями**

TaskLamp може синхронізуватись з розумними пристроями, такими як термостати, освітлення або гаджети для планування, створюючи єдину екосистему організації роботи та відпочинку.

- **MF-5: Аналіз даних та адаптація**

Пристрій відображає історію виконаних завдань та надає користувачам можливість переглядати динаміку їхньої продуктивності. У майбутньому можна буде отримувати персоналізовані рекомендації щодо оптимізації розкладу.

Ці функціональні можливості роблять **TaskLamp** універсальним рішенням для організації часу, створення затишку та інтеграції з сучасними технологіями.

- **Assumptions and Dependencies**

- **AD-1: Наявність інфраструктури розумного дому у користувачів**

Передбачається, що користувачі вже мають IoT-пристрої (розумні ліхтарі, термостати або інші гаджети), з якими TaskLamp може синхронізуватися для створення єдиної екосистеми організації часу та автоматизації процесів.

- **AD-2: Залежність від стабільного інтернет-з'єднання**

TaskLamp передбачає наявність стабільного інтернет-з'єднання для інтеграції з

сервером, віддаленого керування, зберігання даних про завдання в хмарі та синхронізації з іншими пристроями.

- **AD-3: Регулярне використання пристрою користувачами**

Припускається, що користувачі будуть регулярно користуватися пристроєм для відображення часу, перевірки завдань, налаштування освітлення RGB LED стрічки та отримання сповіщень про важливі події.

- **AD-4: Надійність алгоритмів синхронізації та відображення**

Пристрій залежить від точності роботи алгоритмів для коректного відображення часу, списку завдань і сповіщень. Надійність алгоритмів впливатиме на довіру користувачів до TaskLamp.

- **AD-5: Інтеграція з популярними екосистемами**

Припускається, що TaskLamp можна буде інтегрувати з платформами розумного дому, такими як Amazon Alexa, Google Home або інші, для підвищення зручності та розширення функціоналу.

Ці припущення є ключовими для реалізації проєкту TaskLamp і забезпечення його ефективності, зручності та популярності серед користувачів.

- **Scope and Limitations**

У першій версії **TaskLamp** будуть реалізовані базові можливості для організації часу та управління завданнями, включаючи:

- **Відображення часу та завдань:**
 - Постійне відображення поточного часу на екрані.
 - Виведення списку завдань із можливістю оновлення.
 - Періодичне відображення тексту "**Завдань не знайдено**", якщо список порожній.
- **Керування RGB LED стрічкою:**

- Базові налаштування кольору та яскравості через програмний інтерфейс.
- Майбутня можливість інтеграції з сервером для дистанційного управління.
- **Сповіщення та нагадування:**
 - Нагадування про важливі завдання або події, близькі до дедлайну.
 - Сповіщення про відсутність завдань для стимулювання продуктивності.
- **Інтеграція з IoT-пристроями:**
 - Базова підтримка синхронізації з іншими пристроями розумного дому (освітлення, термостати).
 - Майбутнє розширення для роботи з платформами, як-от Google Home чи Amazon Alexa.
- **Налаштування профілю користувача:**
 - Збереження історії виконаних завдань для аналізу продуктивності.
 - Персоналізація інтерфейсу користувача (вибір теми, кольорів LED стрічки тощо).
- **Захист даних:**
 - Відповідність вимогам GDPR для захисту конфіденційності.
 - Використання сучасних методів шифрування для збереження персональних даних.
- **Адміністрування пристрою:**
 - Панель управління для моніторингу активності та управління налаштуваннями.
 - Можливість оновлення прошивки пристрою.
- **Мобільний додаток (майбутнє розширення):**
 - Розробка додатків для Android та iOS.
 - Синхронізація завдань та налаштувань через хмарні сервіси.

Ці функції забезпечать базову функціональність **TaskLamp** для організації часу, створення комфортної атмосфери та підтримки продуктивності.

- **Scope of Subsequent Releases**

У майбутніх версіях **TaskLamp** буде додано нові функції, які розширять його функціональність і зроблять пристрій ще більш зручним для користувачів:

- **Покращений аналіз продуктивності:**

- Поглиблений аналіз виконаних завдань, включаючи час завершення, продуктивність за днями та категоріями.
- Рекомендації щодо оптимального розподілу часу для виконання завдань на основі аналізу поведінки користувачів.

- **Розширена інтеграція з IoT-пристроями:**

- Підтримка нових пристроїв, таких як смарт-колони, датчики руху, інтелектуальні термостати.
- Автоматичне налаштування кольорів RGB LED стрічки залежно від освітлення чи активності інших пристроїв у розумному домі.

- **Рекомендації для організації часу:**

- Генерація індивідуальних планів дня з урахуванням важливості завдань та їхнього пріоритету.
- Інтеграція з календарями (Google Calendar, Outlook) для автоматичного додавання завдань і нагадувань.

- **Розширені можливості персоналізації:**

- Вибір різних режимів роботи (стандартний, інтенсивний, релаксаційний) із відповідним налаштуванням освітлення та сповіщень.
- Налаштування вигляду екрана відповідно до вподобань користувачів (різні теми, шрифти, анімації).

- **Покращене адміністрування:**

- Можливість створення кількох профілів для одного пристрою (наприклад, для членів родини чи співробітників офісу).
- Розширені звіти про використання пристрою (час активності, кількість виконаних завдань тощо).

- **Підтримка локалізації:**

- Адаптація інтерфейсу для користувачів з різних країн, включаючи переклад тексту на локальні мови.
- Врахування часових зон та регіональних особливостей для більш точного планування завдань.

- **Можливості віддаленого управління:**

- Інтеграція з мобільними додатками для синхронізації завдань і налаштувань.
- Дистанційне керування параметрами пристрою через сервер.

Ці функції дозволять **TaskLamp** стати універсальним рішенням для організації часу, яке задовольнить потреби як окремих користувачів, так і малих бізнесів. Пристрій забезпечить максимальну зручність, ефективність і допоможе користувачам продуктивно планувати свій час.

- **Limitations and Exclusions**

- **Обмежена функціональність:**

У першій версії пристрій буде орієнтований на базові можливості, такі як відображення часу, списку завдань і тексту "**Завдань не знайдено**" за відсутності активних завдань. Розширені функції, такі як глибокий аналіз виконаних завдань чи інтеграція з календарями, будуть додані у майбутніх версіях.

- **Інтеграція з IoT-пристроями:**

На початковому етапі підтримка IoT-пристроїв буде обмежена базовими функціями синхронізації. Наприклад, зміна кольору RGB LED стрічки може

залежати від інших смарт-пристроїв, але повноцінна інтеграція з платформами, такими як Google Home чи Amazon Alexa, буде реалізована пізніше.

- **Обмежений набір рекомендацій:**

Пристрій пропонуватиме лише прості сповіщення про завдання чи їхню відсутність без поглибленого аналізу продуктивності або персоналізованих порад. Такі функції, як автоматичні нагадування залежно від графіка користувача, плануються у наступних оновленнях.

- **Орієнтація на мобільні пристрої:**

Взаємодія з TaskLamp на початковому етапі буде обмежена через налаштування в коді або простий серверний функціонал. Підтримка мобільних додатків (Android, iOS) із розширеними функціями з'явиться у наступних версіях, тоді як десктопна версія на етапі запуску не планується.

Ці обмеження забезпечують фокусування на базовому функціоналі **TaskLamp** для швидкого запуску продукту та отримання відгуків від користувачів, що дозволить поступово вдосконалювати систему й розширювати її можливості.

- **Business Context**

- **Stakeholder Profiles**

Stakeholder	Major Value	Attitudes	Major Interests	Constraints
Користувач	Полегшення контролю за здоров'ям	Зацікавлений у зручності та простоті використання продукту	Підвищення якості життя через отримання рекомендацій	Наявність смарт-пристроїв, сумісність з платформами
Розробники продукту	Створення стабільного та масштабованого продукту	Зацікавлені в успішному запуску та масштабуванні продукту	Реалізація основної функціональності, інтеграція з іншими пристроями	Технічні обмеження, потреба в тестуванні
Інвестори	Потенціал на ринку	Зацікавлені в фінансовій вигоді від росту користувачів та монетизації	Масштабованість проекту, можливість виведення на ринок	Ризики монетизації, конкуренція на ринку

- **Project Priorities**

Dimension	Driver (state objective)	Constraint (state limits)	Degree of Freedom (state allowable range)
Schedule	Запуск версії 1.0 до кінця червня 2025 року	Дата випуску версії 1.0 є фіксованою	Можливі переноси через брак часу
Features	Інтеграція основних функцій моніторингу та аналізу		70-80% функцій високого пріоритету має бути реалізовано у версії 1.0
Quality	Мінімальний рівень помилок у критичних процесах		90-95% тестів прийнятності мають бути успішними для релізу 1.0
Staff	Максимальна ефективність за умовами наявних ресурсів	Команда обмежена 1 розробником і тестувальником за сумісництвом	
Cost	Оптимізація бюджету без зниження функціональності	Максимальний бюджет перевищуватися не повинен	

- **Operating Environment**

Технології розробки

- **Веб-інтерфейс:**

Для створення веб-інтерфейсу програми управління запасами продуктів будуть використані технології HTML, CSS (з використанням Bootstrap для адаптивного дизайну), а також JavaScript з бібліотекою React.js для фронтенду. Це забезпечить зручний доступ до даних через браузер.

- **Бекенд:**

Для серверної частини використовується Node.js з фреймворком Express, що забезпечує надійну роботу API для комунікації між клієнтом і сервером, а також обробку запитів користувачів.

- **Мобільний додаток:**

Розробка мобільного застосунку для Android та iOS здійснюватиметься на платформі

Kotlin, що дозволить створити єдиний код для обох операційних систем і забезпечить швидкий розвиток продукту.

- **Мінімальні апаратні вимоги:**

- **Процесор:** Android — Snapdragon 660 або еквівалент; iOS — A10 або еквівалент.

- **Оперативна пам'ять:** Android — від 2 ГБ, iOS — від 3 ГБ.
- **Мінімальні програмні вимоги:**
- **Операційні системи:** Android (версія 9.0 і вище), iOS (версія 12 і вище).
- **Браузери:** підтримка сучасних браузерів для веб-версії: Chrome, Firefox, Safari, Microsoft Edge.

- **Вимоги до інтерфейсу:**

Інтерфейс повинен бути зручним і інтуїтивно зрозумілим, надавати користувачам можливість:

- Відстежувати терміни придатності та кількість продуктів.
- Отримувати сповіщення про закінчення продуктів або наближення кінцевого терміну придатності.
- Додавати продукти через фотографії або голосові команди.
- Отримувати рекомендації та рецепти на основі залишків у контейнері.

Дизайн має бути адаптивним, щоб програма зручно працювала як на мобільних пристроях, так і на ПК.

- **Вимоги до продуктивності:**

Програма повинна забезпечувати стабільну роботу з мінімальною затримкою, зокрема:

- Оперативне оновлення даних про запаси.
- Висока швидкість завантаження даних і сповіщень як на мобільних пристроях, так і в веб-версії.
- Надійна робота навіть при нестабільному інтернет-з'єднанні.

.